

בחינה בקורס "חשבון אינפיניטסימלי 1" (80131)

מועד ב' - סמסטר א' - תשפ"ג 5/03/2023

משך הבחינה: 3 שעות

מורים: פרופ' קלואי פרין, פרופ' רז קופרמן, ד"ר איב גודין

הנחיות לבחינה:

- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במשבצות מתחת להנחיות הללו.
- ענו על חמש מתוך שש השאלות שבבחינה.
- אם תענו על מספר שאלות גדול מהמבוקש תבדקנה רק השאלות הראשונות.
- לכל שאלה ניקוד זהה (20 נקודות), אבל תת-סעיפים של אותה שאלה יכולים לשאת ניקוד שונה.
- עמודי מחברת הבחינה ממוספרים. כתבו במשבצת המתאימה של הטבלה אשר בתחתית העמוד הזה את מספרי העמודים בהם פתרם את השאלה הרלוונטית (למשל: 8-12). אם לקחתם מחברת נוספת ובה פתרם את השאלה, הקיפו בשורה המתאימה של הטבלה גם את הסיפורה הרומית II.
- התחילו את הפתרון של כל שאלה חדשה בראש עמוד משלה במחברת.
- יש לתת הוכחות מלאות ומנומקות ולצטט במדויק כל טענה או משפט שנעשה בהם שימוש.
- מותר להסתמך על כל משפט או טענה שהוכחו בכיתה, בשיעור או בתרגיל כל עוד זה איננו גוף השאלה.
- כל חומר עזר אסור לשימוש.
- בסוף הבחינה יש להגיש את השאלון ואת כל מחברות הבחינה.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר מחברת :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר ת"ז :

כתבו בשורה המתאימה את מספרי העמודים במחברת בהם פתרם כל שאלה.

שאלה	מחברת	עמודים
1	I , II	
2	I , II	
3	I , II	
4	I , II	
5	I , II	
6	I , II	

בהצלחה!

שאלה 1 (20 נקודות)

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ הסדרה המוגדרת על ידי $\forall n \in \mathbb{N} \quad a_n = \frac{\sqrt{n} + \sqrt[3]{n}}{2\sqrt{n} - 7}$.
הוכיחו ישירות מהגדרת הגבול שהסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת.

שאלה 2 (20 נקודות)

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מונוטונית עולה. נתון שיש ל- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ תת-סדרה מתכנסת. הוכיחו ש- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת.

שאלה 3 (20 נקודות)

היה $x_0 \in \mathbb{R}$ ויהיו $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציות כך ש- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L_1 \in \mathbb{R}$ ו- $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L_2 \in \mathbb{R}$.
הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:

- (א) (8 נקודות) אם בכל סביבה מנוקבת של x_0 קיימת נקודה x כך ש- $f(x) \leq g(x)$, אזי $L_1 \leq L_2$.
(ב) (6 נקודות) אם בכל סביבה מנוקבת של x_0 קיימת נקודה x כך ש- $f(x) < g(x)$, אזי $L_1 < L_2$.
(ג) (6 נקודות) אם בכל סביבה מלאה של x_0 קיימת נקודה x כך ש- $f(x) \leq g(x)$, אזי $L_1 \leq L_2$.

שאלה 4 (20 נקודות)

תהי $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה. נתון ש- f משיגה ערך מקסימלי ב- $\mathbb{R}$.
בהינתן $0 < h \in \mathbb{R}$, הוכיחו שקיים $c \in \mathbb{R}$ כך ש- $f(c+h) = f(c)$.

שאלה 5 (20 נקודות)

יהיו $L, U \subseteq \mathbb{R}$ לא ריקות כך ש- $L \leq U$ (כלומר $\forall \ell \in L \quad \forall u \in U \quad \ell \leq u$).

הוכיחו שהטענות הבאות שקולות :

$$\sup(L) = \inf(U) \quad (\heartsuit)$$

$(\diamond)$ קיימות שתי סדרות $(\ell_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(u_n)_{n=1}^{\infty}$ כך ש- $\ell_n \in L$ ו- $u_n \in U$ לכל n ומתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n - \ell_n) = 0$.

שאלה 6 (20 נקודות)

(א) (8 נקודות) תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ הסדרה המוגדרת על ידי $\forall n \in \mathbb{N} \quad a_n = \frac{\sqrt[3]{n+1} - \sqrt[3]{n}}{\sqrt[3]{n(n+1)}} = \frac{1}{\sqrt[3]{n}} - \frac{1}{\sqrt[3]{n+1}}$.
הוכיחו שהטור $\sum a_n$ מתכנס.

(ב) (12 נקודות) היעזרו בסעיף א' ובזהות $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$ כדי להראות שהטור $\sum \frac{1}{n^{4/3}}$ מתכנס.